

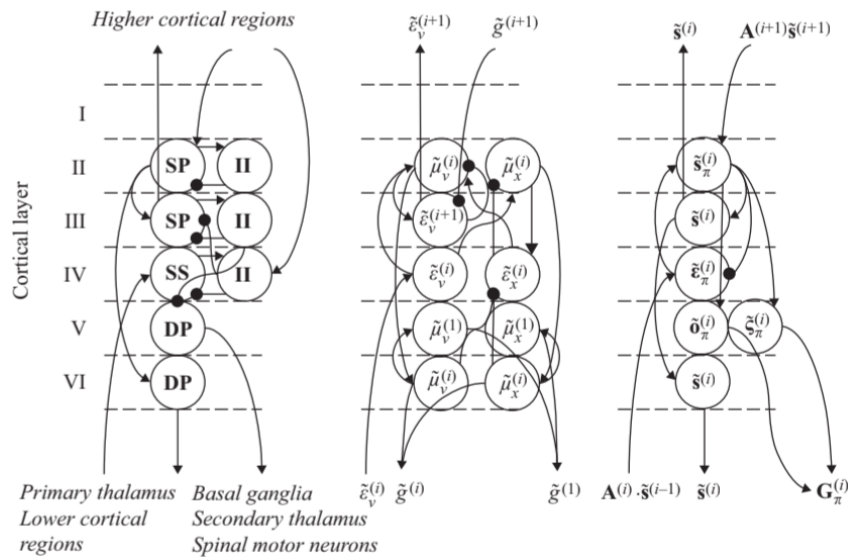
Chapter 5: Message Passing and Neurobiology

이서현

Active Inference의 수학적 원리가 실제 뇌라는 생물학적 기질에서 어떻게 구현되는지 탐구하는 process theory에 대하여 의논하였다. 뇌의 신경 구조와 신경 전달 물질의 역동을 variational message passing 알고리즘과 매핑함으로써, 추상적인 free energy 최소화 원리가 어떻게 실제 신경 세포의 활동으로 변환되는지 분석하였다.

5.1 피질 미세회로와 메시지 전달

뇌의 대뇌피질은 정형화된 6층 구조의 미세회로를 가지며, 이는 계층적 generative model의 message passing 구조를 수학적으로 구현하기에 최적화되어 있다. 신경세포의 활동 전위는 상태에 대한 믿음을 업데이트하는 gradient descent 과정으로, 시냅스의 연결 강도는 model의 매개변수로 해석된다.



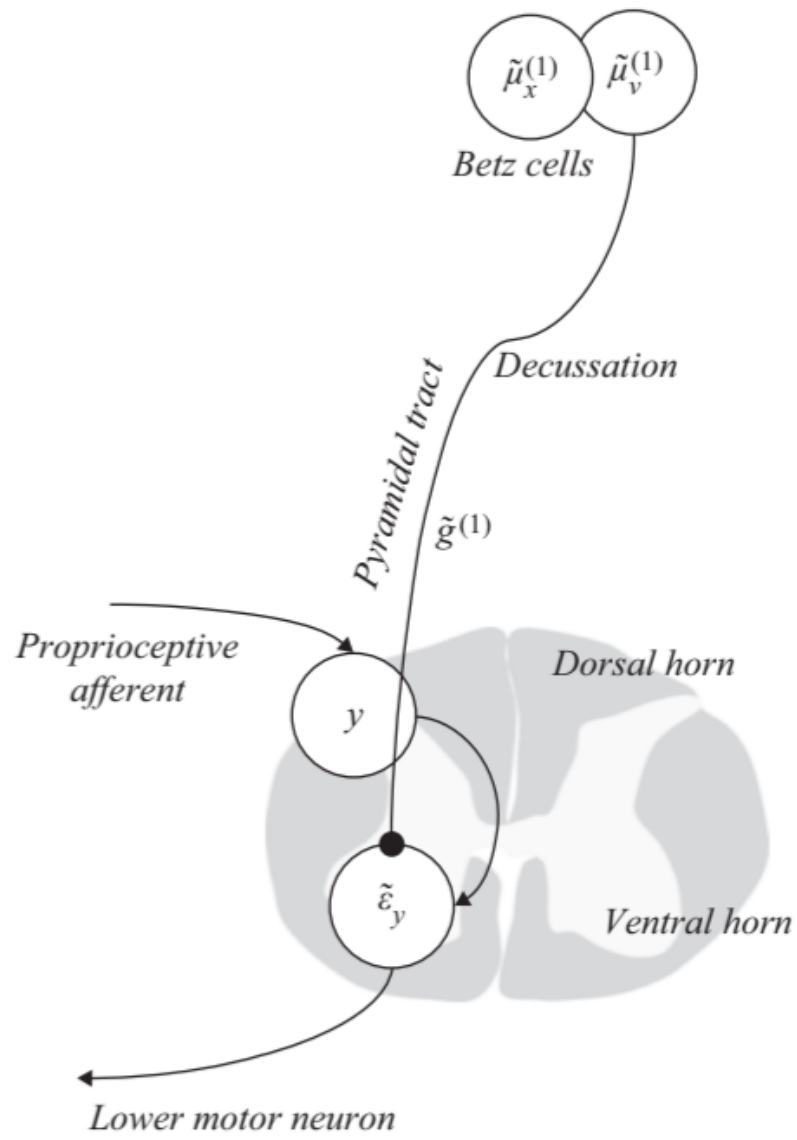


그림 5.2: Neuroanatomy of spinal motor reflexes

움직임으로 발생하는 감각 정보를 일시적으로 무시하는 sensory attenuation 과정이 필수적으로 수반된다.

5.3 기저핵과 정책 선택

의사결정과 미래 계획 수립은 basal ganglia를 통한 policy 선택 과정으로 설명된다. 이는 이산적 시간 model(POMDP)에서의 추론 과정과 대응된다.

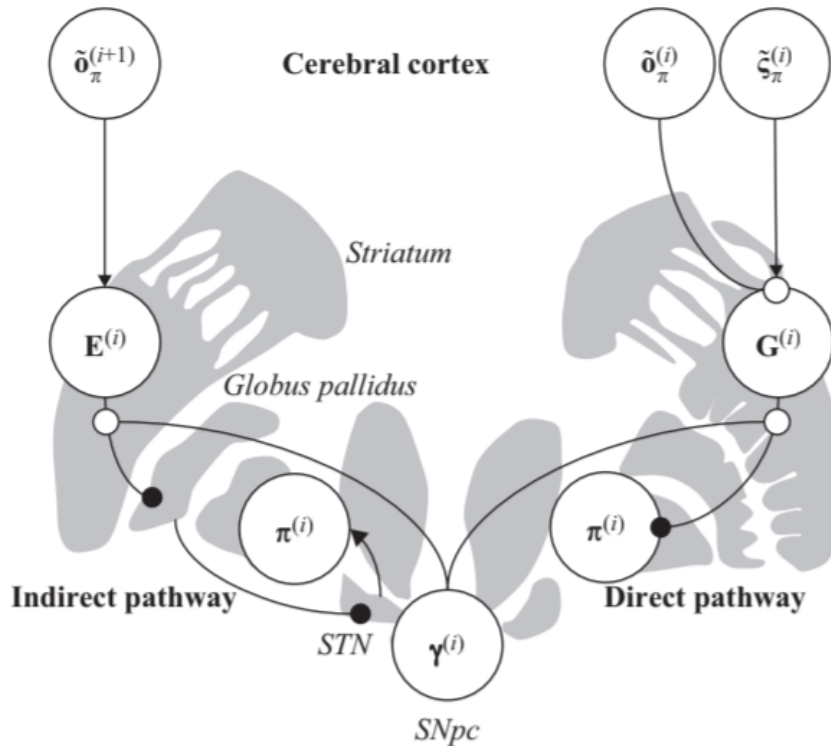


그림 5.3: Basal ganglia and policy selection

Basal ganglia의 직접 및 간접 경로는 다양한 policy들의 expected free energy (G)를 평가하여 특정 행동을 촉진하거나 억제한다. 이때 dopamine은 보상 자체가 아니라, 선택된 policy가 미래의 free energy를 얼마나 잘 최소화할 수 있는지에 대한 precision 혹은 신뢰도를 나타내는 신호로 작용한다.

5.4 신경변조와 정밀도

Generative model에서 각 정보의 신뢰도를 결정하는 precision parameter는 뇌의 주요 신경전달물질 시스템과 매핑된다. 각 물질은 서로 다른 유형의 precision을 조절함으로써 인지 기능을 수행한다.

Acetylcholine (ACh)은 감각 데이터(likelihood)의 precision을 높여 외부 자극에 집중하게 한다. Noradrenaline (NE)은 상태 전이(transitions)의 precision을 조절하여 환경 변화에 대응한다. Dopamine (DA)은 policy의 precision을 조절하여 행동 개시와 자신감을 제어한다.

5.5 주요 수식 정리 (Message Passing)

이산적 시간 model에서 상태에 대한 업데이트 역동은 다음과 같이 표현된다.

$$\dot{\mathbf{s}}_\tau = \ln \mathbf{A} \cdot \mathbf{o}_\tau + \ln \mathbf{B}_\pi \mathbf{s}_{\tau-1} + \ln \mathbf{B}_\pi^\top \mathbf{s}_{\tau+1} - \ln \mathbf{s}_\tau \quad (5.1)$$

연속적 시간 model에서 신경세포의 활동 역동은 variational free energy의 경사를 따라가는 과정이다.

$$\dot{\tilde{\mu}} = D\tilde{\mu} - \frac{\partial F}{\partial \tilde{\mu}} \quad (5.2)$$

Policy 선택에 대한 posterior는 expected free energy (G)와 free energy (F)의 softmax 함수로 결정된다.

$$\pi = \sigma(-G_\pi - F_\pi) \quad (5.3)$$